Les ions

Règle de stabilité et formation des ions

2de générale · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais prévoir l'ion formé par un atome, je connais la règle de stabilité, et je sais écrire la formule d'un composé ionique.

L'ESSENTIEL — imiter le gaz noble le plus proche

Un atome gagne ou perd des électrons
pour obtenir la configuration du **gaz noble le plus proche**.

C'est la **règle de stabilité** : huit électrons de valence (règle de l'octet), ou deux pour les plus légers (règle du duet).

Électrons de valence	L'atome...	Ion formé
1, 2, 3	en perd	cation (+)
5, 6, 7	en gagne	anion (−)
8	ne fait rien	aucun

On suit le chemin le plus **court** : perdre 1 électron est plus facile que d'en gagner 7.

Exemple. *Le sodium,* $3s^1$ *: il perd* 1 *électron* $\Rightarrow \mathrm{Na}^+$.
Le chlore, $3s^2\,3p^5$ *: il gagne* 1 *électron* $\Rightarrow \mathrm{Cl}^-$.

Les composés ioniques
Un solide ionique est **électriquement neutre** : la somme des charges est nulle.

Ions	Formule
Na^+ et Cl^-	NaCl
Mg^{2+} et Cl^-	$\mathrm{MgCl_2}$
Al^{3+} et O^{2-}	$\mathrm{Al_2O_3}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre de **protons** ne change jamais.

Un ion se forme uniquement en modifiant les *électrons*. Na et Na^+ ont tous deux 11 protons ; seul le nombre d'électrons passe de 11 à 10.

MÉTHODE — prévoir l'ion formé

1. Écrire la configuration de l'atome

2. Compter les électrons de valence

3. Choisir le chemin le plus court
Vers 0 ou vers 8 électrons de valence.

4. Écrire l'ion et vérifier

Exemple. *Le magnésium,* $Z = 12$ *:*
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$
Deux électrons de valence : il en perd deux plutôt que d'en gagner six.
Mg^{2+}*, de configuration* $1s^2\,2s^2\,2p^6$ *— celle du néon.* ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne la composition de l'ion. NIVEAU 1

a) Li^+ ($Z = 3$)

b) F^- ($Z = 9$)

c) Ca^{2+} ($Z = 20$)

2. Quel ion cet atome va-t-il former ? NIVEAU 2

a) K ($Z = 19$)

b) O ($Z = 8$)

c) Al ($Z = 13$)

d) S ($Z = 16$)

3. Combien d'électrons possèdent ces ions ? NIVEAU 2

a) Na^+ ($Z = 11$)

b) N^{3-} ($Z = 7$)

c) Fe^{3+} ($Z = 26$)

4. Écris la formule du composé ionique. NIVEAU 2

a) K^+ et Br^-

b) Ca^{2+} et Cl^-

c) Na^+ et O^{2-}

EXERCICES — je réfléchis

5. Compare Na^+, Mg^{2+} et F^-. NIVEAU 3

a) Écris leurs configurations électroniques.

b) Que constates-tu ?

c) Ont-ils le même nombre de protons ?

6. Le sulfate de sodium a pour formule Na_2SO_4. NIVEAU 3

a) Quelle est la charge de l'ion sodium ?

b) Déduis-en la charge de l'ion sulfate.

c) Écris la formule du sulfate de calcium (Ca^{2+}).

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un cation est plus lourd que l'atome dont il vient.

b) Un anion a plus d'électrons que de protons.

c) Les gaz nobles forment facilement des ions.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On étudie le chlorure d'aluminium.

— Écris la configuration de Al ($Z = 13$) et de Cl ($Z = 17$).

— Prévois les deux ions formés.

— Écris la formule du composé et justifie les indices.

— Combien d'électrons l'aluminium cède-t-il en tout, et où vont-ils ?